

# Die Hierarchie $v/E_p$

Zwei Herleitungen im Vergleich: FFGFT und Observer Patch Holography

Johann Pascher  
ORCID 0009-0000-6518-4064

22. September 2026

## Inhaltsverzeichnis

|                                                                   |   |
|-------------------------------------------------------------------|---|
| Die Hierarchie $v/E_p$ : zwei Herleitungen im Vergleich . . . . . | 2 |
| Zeichenerklärung . . . . .                                        | 2 |
| 1    Anlass . . . . .                                             | 2 |
| 2    Die FFGFT-Herleitung . . . . .                               | 3 |
| 3    Die OPH-Herleitung <b>[Q]</b> . . . . .                      | 3 |
| 4    Vergleich . . . . .                                          | 3 |
| 5    Eintrag für die Vergleichstabelle . . . . .                  | 4 |
| Werkzeug und Methode . . . . .                                    | 4 |
| 6    Ergebnis . . . . .                                           | 4 |

# Die Hierarchie $\nu/E_P$ : zwei Herleitungen im Vergleich

**Zusammenfassung.** FFGFT leitet die elektroschwache Skala aus  $\xi$  ab (R104) und erreicht die Planck-Skala über die eigene Kette  $\xi \rightarrow G \rightarrow E_P$ . Damit liefert FFGFT die Hierarchiezahl  $\nu/E_P$  vollständig selbst; die Elektronmasse dient nur als SI-Anker. Observer Patch Holography (OPH) liefert dieselbe Zahl bedingt über ihr Theorem A. Die beiden Herleitungen liegen bei  $2,0389 \times 10^{-17}$  (FFGFT, +1,10 %) und  $2,0200 \times 10^{-17}$  (OPH, +0,16 %). Die FFGFT-Abweichung ist vollständig der bekannte bare-Abstand der Leptonleiter (Dok. 352); die Planck-Kette trägt weniger als  $10^{-4}$  bei. Der FFGFT-Eintrag für eine gehashte Vergleichstabelle wird angegeben.

## Zeichenerklärung

- [B]** algebraisch bewiesen
- [K]** numerisch bestätigt
- [S]** strukturell plausibel, Herleitung offen
- [Q]** aus externer Quelle übernommen, zitiert

| Symbol                                | Bedeutung                                                            |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| $\xi$                                 | FFGFT-Skalierungsparameter (4/30000)                                 |
| $\nu$                                 | elektroschwache Skala                                                |
| $E_P$                                 | Planck-Energie (nicht reduziert)                                     |
| $G, C_{\text{conv}}, K_{\text{frak}}$ | Gravitationskonstante und Faktoren der SI-Darstellung (Dok. 012/013) |
| $E_*, P, \alpha_U$                    | OPH-Referenzenergie, Pixelverhältnis, Vereinigungskopplung           |

## 1 Anlass

Dok. 374 hat FFGFT und OPH an der elektroschwachen Skala zusammengeführt und dabei  $m_e/\nu$  aus der FFGFT-Leiter mit  $\nu/E_*$  aus OPH kombiniert. Das unterschätzt die FFGFT-Seite: FFGFT leitet  $\nu$  selbst ab (R104) und erreicht  $E_P$  über die eigene Kette (Dok. 374, § 5). Die Hierarchiezahl  $\nu/E_P$  ist damit keine Kombination, sondern eine zweite, unabhängige Herleitung derselben Größe. Dieses Dokument stellt beide Herleitungen nebeneinander.

## 2 Die FFGFT-Herleitung

1. Elektroschwache Skala (R104, Dok. 006):

$$v = \frac{m_e}{\frac{4}{3}\xi^{3/2}} = 248,93 \text{ GeV.} \quad (1)$$

2. Planck-Energie über die eigene Kette (Dok. 012, 013, 180):  $G = \xi^2/(4m_e) \cdot C_{\text{conv}} \cdot K_{\text{frak}}$ ,  
daraus  $E_P = 1,22087 \times 10^{19} \text{ GeV}$ .

3. Hierarchie:

$$\left. \frac{v}{E_P} \right|_{\text{FFGFT}} = 2,0389 \times 10^{-17} \quad \textbf{[K]}. \quad (2)$$

Gegen den SM-Wert  $v = 246,22 \text{ GeV}$  (Definition aus  $G_F$ , R112) liegt das +1,10 % höher. Diese Abweichung ist vollständig die von  $v$ ; die Planck-Kette trägt weniger als  $10^{-4}$  bei. Sie ist identisch mit dem bare-Abstand der Leptonleiter  $m_e/v$  (−1,09 %, Dok. 352):  $v$  wird aus der bare-Relation gewonnen und erbt deren Rest. Kein neuer Befund.

(Ergänzt am 29. Sept. 2026: Dieser Weg verwendet zwei Messwerte,  $m_e$  für  $v$  und über  $C_{\text{conv}}$  den Messwert von  $G$  für  $E_P$ . Direkt und ohne Anker folgt  $v/E_P$  aus Dok. 149:  $v/E_P = \xi^4/(5\pi) = 2,0120 \times 10^{-17}$ , −0,23 %. Der Faktor 1,0134 zwischen beiden Werten ist der Rest der Elektronmasse in der Kette. Siehe Dok. 383.)

## 3 Die OPH-Herleitung [Q]

Theorem A aus code/particles/hierarchy/theorem\_package.md:

$$\frac{v}{E_\star} = P^{-1/2} \exp\left[-\frac{2\pi}{4\alpha_U(P)}\right] = 2,0200 \times 10^{-17}, \quad (3)$$

im Prüfskript reproduziert. Die Herleitung ist in OPH ausdrücklich bedingt; die Identifikation  $E_\star = E_P$  ist eine Lesart **[S]** (Dok. 374). Gegen den SM-Wert: +0,16 %.

## 4 Vergleich

| Herleitung     | $v/E_P$                  | gegen SM | Herkunft der Abweichung                    |
|----------------|--------------------------|----------|--------------------------------------------|
| FFGFT          | $2,0389 \times 10^{-17}$ | +1,10 %  | bare-Rest der Leiter (Dok. 352)            |
| OPH <b>[Q]</b> | $2,0200 \times 10^{-17}$ | +0,16 %  | bedingter Fixpunkt, Lesart $E_\star = E_P$ |
| SM-Komparator  | $2,0167 \times 10^{-17}$ | —        | $v$ aus $G_F$ (R112)                       |

Die beiden Herleitungen liegen 0,93 % auseinander. Sie unterscheiden sich auch in der Empfindlichkeit:

- FFGFT:  $\partial \ln v / \partial \ln \xi = -3/2$  **[B]**. Eine rationale Strukturgröße mit Potenz 3/2; kleine Änderungen von  $\xi$  wirken schwach.
- OPH:  $\partial \ln(v/E_\star) / \partial \alpha_U = \pi / (2\alpha_U^2) \approx 929$ . Die Kopplung steht im Exponenten; die 0,16 % entsprechen einer Verschiebung von  $\alpha_U$  um  $4 \times 10^{-5}$  relativ.

Der FFGFT-Wert ist robust und trägt einen bekannten Rest; der OPH-Wert ist genauer, aber hochempfindlich und bedingt. Beide Aussagen sind prüfbar: auf FFGFT-Seite über die Auflösung des bare-Restes (Dok. 352), auf OPH-Seite über die Uhrenanbindung und die Identifikation von  $E_\star$ .

## 5 Eintrag für die Vergleichstabelle

Für eine gehashte Vergleichstabelle lautet der FFGFT-Eintrag, einschließlich des Weges:

```
v/E_P | FFGFT | 2.03894e-17 | route: v=m_e/((4/3)xi^(3/2)) (R104, Doc 006) ;  
E_P via G=xi^2/(4m_e)C_conv K_frak (Docs 012/013/180) ; bare ladder
```

SHA-256 der Zeichenkette (im Prüfskript erzeugt):

```
84fac85fc55d8c5928a07550e774683961613059415b0ef02715b327f58fb15f
```

## Werkzeug und Methode

Claude (Anthropic) wurde als Werkzeug eingesetzt für: Schreiben und Ausführen des Python-Prüfskripts, Ausarbeiten der  $\text{\LaTeX}$ -Quellen und Pflege des Changelogs. Das Werkzeug rechnet und schreibt; der Autor entscheidet, was berechnet und geschrieben wird, beurteilt jedes Ergebnis und bestimmt, was es physikalisch bedeutet. OPH-Werte sind wörtlich aus dem öffentlichen Repositorium übernommen; Messwerte (CODATA 2022, PDG) dienen nur als Komparator.

## 6 Ergebnis

1. FFGFT liefert  $v/E_P = 2,0389 \times 10^{-17}$  vollständig selbst:  $v$  aus  $\xi$  (R104),  $E_P$  aus der eigenen Kette **[K]**.
2. Die Abweichung von  $+1,10\%$  ist der bare-Rest der Leptonleiter; die Planck-Kette trägt weniger als  $10^{-4}$  bei **[K]**.
3. OPH liefert bedingt  $2,0200 \times 10^{-17}$  ( $+0,16\%$ ) **[Q]**; Abstand der Herleitungen  $0,93\%$ .
4. Empfindlichkeit: FFGFT  $-3/2$  in  $\ln \xi$  **[B]**, OPH  $\approx 929$  in  $\alpha_U$ .
5. FFGFT-Tabelleneintrag mit Weg und SHA-256 angegeben.

**Prüfskript:** 2/python/Dok375\_Skripte/pruef\_375\_hierarchie.py (11/11)

**Register (Dok. 190):** kein Eintrag.

# Literaturverzeichnis

- [1] J. Pascher, *Dok. 006 —  $T_0$ -Teilchenmassen* (2025).
- [2] J. Pascher, *Dok. 012 —  $T_0$ -Gravitationskonstante* (2025).
- [3] J. Pascher, *Dok. 013 —  $T_0$  und SI-Einheiten* (2025).
- [4] J. Pascher, *Dok. 180 — Herleitung von  $L_0$*  (2026).
- [5] J. Pascher, *Dok. 352 — Leptonreste* (2026).
- [6] J. Pascher, *Dok. 374 — Gemeinsamer Anker* (2026).
- [7] B. Mueller et al., *Observer Patch Holography*, [github.com/FloatingPragma/observer-patch-holography](https://github.com/FloatingPragma/observer-patch-holography) (Stand 22. Sept. 2026).